

Coordinación de Formación Profesional

Equipo Regional de Formadores de Instructores

2026

la invitación

IV Encuentro Pedagógico

"Enseñanza, Tecnologia y Humanidad en esto de ser instructor (a)"



El SENA invita a instructores, directivos y comunidad educativa a participar en este espacio de reflexión e intercambio de experiencias sobre los desafios de la Formación Profesional Integral.

En esta cuarta versión, abordaremos el papel del instructor frente a la inteligencia artificial, la transformación tecnológica y la gestión de las emociones en los procesos de formación.

Conéctese virtualmente y sea parte de la construcción colectiva del futuro de la educación y la formación.

9 de julio de 2026 | **8:00 a.m. a 5:00 p.m.** | **Complejo Salomia Auditorio ENI**

INVITA: Coordinación de formación y Grupo Regional de Formadores de Instructores.

@SENA_RValle | SENA.Valle | SENA Valle | www.sena.edu.co

Presentación

Para los formadores de instructores de la Regional Valle, el desarrollo de actividades en torno a la valoración y la reflexión educativa constituye un propósito permanente, en cuanto estos espacios permiten detenerse a reflexionar sobre la práctica del instructor, interrogarla y reconocer los desafíos que atraviesan en la implementación de la formación profesional integral. En este contexto, las memorias de lo sucedido en el **IV Encuentro Pedagógico: Enseñanza, Tecnología y Humanidad en esto de ser instructor(a)** representan una oportunidad para generar los productos de la reflexión y el análisis surgido durante la jornada, así como para preservar las perspectivas, tensiones, interrogantes y experiencias que dieron forma a la conversación . Por lo tanto, esta memoria se construye como, un ejercicio narrativo e interpretativo que busca otorgar el sentido dialógico y pedagógico de sus participantes..

Por tanto, documentar este tipo de encuentros adquiere especial valor cuando se comprende que, el conocimiento pedagógico no se produce únicamente en investigaciones formalizadas o en publicaciones académicas, sino también en los espacios donde los instructores analizan su experiencia, confrontan perspectivas, formulan preguntas y elaboran nuevas maneras de comprender su oficio. Registrar, organizar e interpretar lo sucedido permite transformar una experiencia situada y temporal en un referente susceptible de ser revisitado, discutido y enriquecido por otros. De esta manera, la sistematización contribuye a que las ideas producidas en el Encuentro no permanezcan circunscritas al momento de su realización, sino que puedan incorporarse a procesos posteriores de reflexión, formación y construcción colectiva de conocimiento. Este propósito coincide con el sentido planteado para la sistematización: ***hacer visibles las distintas perspectivas y ponerlas en circulación más allá de quienes participaron directamente en la jornada***.

Este resultado de la documentación está dirigido, ~~,~~a instructores, formadores de instructores y demás actores de la comunidad educativa interesados en continuar pensando las relaciones entre enseñanza, tecnología y humanidad. Esto con el propósito es conservar la memoria de lo acontecido, sin reducirla a una sucesión de intervenciones individuales, procurando reconocer los puntos de encuentro, las diferencias, las complementariedades y las tensiones que emergieron a lo largo del Encuentro.

Al poner nuevamente en circulación estas voces, la memoria aspira a convertirse en un recurso para seguir interrogando la práctica pedagógica y para alimentar nuevas conversaciones sobre lo que significa enseñar, aprender y ejercer el oficio de ser instructor(a) en un contexto de transformaciones tecnológicas, sociales y humanas.

TABLA DE CONTENIDO

1. La pregunta que convoca al encuentro 7

1.1. Un encuentro para pensar el oficio de ser instructor(a) 7

1.2. Enseñanza, tecnología y humanidad: tres dimensiones de una misma conversación 8

1.3. Las preguntas que abrieron la jornada y dieron sentido pedagógico al evento 9

2. Las voces del Encuentro 10

2.1. Una conversación construida desde distintas experiencias 10

2.2. Escuchar sin jerarquizar las perspectivas y pasar de las intervenciones particulares a una conversación colectiva 10

3. Eje enseñanza: volver a preguntarse qué significa enseñar 11

3.1. "Hacer es pensar": enseñar los oficios y las ocupaciones 11

3.2. "Cuando enseñar deja de tener sentido" 12

3.3. Las voces que ampliaron la conversación sobre la enseñanza 14

3.4. Preguntas, tensiones y desplazamientos del eje Enseñanza 15

4. Eje tecnología: pensar la inteligencia artificial más allá de la herramienta 17

4.1. Cartografías de la inteligencia artificial: poder, saber y subjetividad 17

4.2. Los retos de enseñar en tiempos de inteligencia artificial 18

4.3. Las voces que ampliaron la conversación sobre tecnología 21

4.4. Preguntas, tensiones y posibilidades del eje Tecnología 22

5. Eje Humanidad: cuerpo, emoción, lenguaje y experiencia de ser instructor(a) 23

5.1. El cuerpo también participa de la formación 23

5.3. Sketch teatral "Instructor SENA: crónicas de una misión posible" 24

5.4. Las voces del conversatorio del eje Humanidad 26

5.5. Preguntas y resonancias del eje Humanidad 26

6. Encuentro de los tres ejes 28

6.1. Enseñanza y transformación tecnológica 28

6.2. Tecnología y condición humana 29

6.3. Ser instructor(a) en la intersección de enseñanza, tecnología y humanidad 30

7. Coincidencias, diferencias y tensiones 32

7.1. ¿Qué hay en común? 32

7.2. ¿En qué se coincide? 33

7.3. ¿En qué se diferencian? 35

7.4. Tensiones que permanecen abiertas 36
7.5. Los cambios que se sugieren del Encuentro a partir de las convergencias observadas 38
8. Las claves que deja el Encuentro 41
8.1. Primera clave: Del transmitir y cumplir al construir experiencias de aprendizaje con sentido 41
8.2. Segunda clave: La tecnología exige más pedagogía, criterio y responsabilidad .. 41
8.3. Tercera clave: La formación sigue siendo una experiencia profundamente humana 42
8.4. Otras claves que emergen del análisis 42
9. Horizontes para seguir pensando la práctica del instructor 45
9.1. Posibilidades que aparecen desde las voces del Encuentro 45
9.2. Continuar pensando el oficio de ser instructor(a) 45
Anexo 1: Contexto Exposición Fotográfica "EntreVistas" 47

¿Cómo se construyó esta memoria?

Las fuentes del relato

Para la realización de este producto de sistematización se emplearon las siguientes fuentes documentales:

- Registros audiovisuales (fílmicos, transmisión en línea y grabación de audio en el sitio)
- Transcripción de ponencias a partir de registros audiovisuales.
- Seguimiento a la agenda.
- Presentaciones empleadas por ponentes
- Fotografías de exposición fotográfica y tomadas durante la realización del evento.
- Evaluación del evento por parte de los participantes.

Una memoria interpretativa, no unas actas

Se buscó que la sistematización sea una memoria interpretativa y no una acta o bitácora, ya que no busca registrar de manera exhaustiva y cronológica cada intervención, sino reconstruir el sentido pedagógico del Encuentro. El interés está en identificar las ideas centrales, preguntas, coincidencias, diferencias y tensiones que surgieron entre las distintas participaciones, de modo que el documento permita comprender el Encuentro como una conversación colectiva sobre la enseñanza, la tecnología y la humanidad, y no solo como el registro de una jornada.

Poner las voces en diálogo

Se buscó comprender el Encuentro como un diálogo entre todos los participantes, poniendo en relación sus aportes; la intención no es definir unas jerarquías entre las distintas posturas ni identificarlas como correctas o no, sino preservar la pluralidad de perspectivas y mostrar cómo, al cruzarse, amplían y enriquecen la reflexión sobre la enseñanza, la tecnología y la humanidad.

1. La pregunta que convoca al encuentro

El Encuentro nace de una pregunta cercana a la experiencia cotidiana de quienes enseñan: **¿qué significa ser instructor(a) hoy?** Una pregunta que invita a mirar la enseñanza del oficio más allá de los contenidos, las herramientas o las metodologías, para pensar también en las personas que enseñan y aprenden, en los cambios que trae la tecnología y en el sentido humano de la formación. Es así como, enseñanza, tecnología y humanidad se encuentran como tres dimensiones que ayudan a conversar sobre los retos, las decisiones y las posibilidades que atraviesan actualmente la labor del instructor.

1.1. Un encuentro para pensar el oficio de ser instructor(a)

El Encuentro se organizó durante toda una jornada laboral en la Sede de la Escuela Nacional de Instructores en la Sede SENA Salomia en la ciudad de Cali, el día 9 de julio de 2026. Se propició y se cumplió con una agenda que permitió pensar el oficio de ser instructor desde distintos planos que se fueron enlazando a lo largo de la jornada:

ACTIVIDAD (ES)	RESPONSABLE
Presentación	Dra. María Eugenia López / Subdirectora (e) Marlly Arango, CDTI
Instalación del evento: Saludo y Bienvenida	
Secuencia videográfica 1. Componente Enseñanza	
Contexto pedagógico del evento.	
EJE ENSEÑANZA	
Secuencia videográfica 2. Componente Enseñanza	
Ponencia 1.	Dr. (C). David Novoa Alvarez
Nombre: " Hacer es pensar": Reflexiones en la enseñanza de los oficios y las ocupaciones	Formador de Instructores Regional Valle
Secuencia videográfica 3. Componente Enseñanza	
Ponencia 2.	Mg. Luz Alsivia Romero
Nombre: "Cuando enseñar deja de tener sentido"	Formadora de Instructores Regional Distrito Capital
Conversatorio sobre ponencias	
Secuencia videográfica 4. Componente Enseñanza	
Contexto Exposición Fotográfica "EntreVistas"	Aprendices Fotografía CDTI
EJE TECNOLOGÍA	
Secuencia videográfica 1. Componente Tecnología	
Ponencia 1.	Dr. Ricardo Rengifo
Nombre: "Cartografías de la inteligencia artificial: una lectura desde las nociones de poder y saber".	Universidad del Valle
Secuencia videográfica 2. Componente Tecnología	
Ponencia 2.	Mg. Héctor F. Hoyos.

Nombre: “Retos de la enseñanza en los tiempos de la IA”	Formador de Instructores Regional Valle
Conversatorio sobre ponencias	
Secuencia videográfica 3. Componente Tecnología	
EJE HUMANIDAD	
Secuencia videográfica 1. Componente Humanidad	
Taller: Cuerpo, emoción y lenguaje	Esp. Sandra Ramón
	Formadora de Instructores Regional Distrito Capital
Secuencia videográfica 2. Componente Humanidad	
	Formadoras de Instructoras- CTA Regional Valle
Conversatorio Eje Humanidad	
Secuencia videográfica 3. Componente Humanidad	
Conclusiones y cierre del evento.	

El recorrido comenzó por la **enseñanza**, preguntándose qué significa enseñar un oficio, cómo se han transformado las prácticas formativas y qué sentido tiene hoy la labor del instructor; avanzó luego hacia la **tecnología**, especialmente hacia los desafíos que plantea la inteligencia artificial para el conocimiento, la toma de decisiones y las formas de enseñar; y culminó en la **humanidad**, motivando la reflexión hacia el cuerpo, las emociones, el lenguaje y las relaciones que sostienen todo proceso formativo.

Entre estos momentos, también se dispusieron conversatorios, preguntas y experiencias que evitaron que las ponencias quedaran como exposiciones aisladas y propiciaron que cada participante relacionara lo escuchado con su propia práctica. Así, más que presentar tres temas independientes, la organización del Encuentro construyó un recorrido que llevó de la pregunta por el qué, para qué y cómo enseñamos, a la reflexión sobre la IA y las tecnologías como medios, qué de éstas y bajo qué criterios lo hacemos, para terminar, preguntándonos sobre el sentido, el cuerpo y sus relaciones en el acto educativo, quiénes somos y cómo nos relacionamos cuando ejercemos el oficio de formar a otros.

1.2. Enseñanza, tecnología y humanidad: tres dimensiones de una misma conversación

De manera sucinta, podemos decir que cada uno de los tres ejes fue entendido como:

- **Enseñanza:** Práctica que articula hacer, pensar y construir sentido, en la que el instructor acompaña y crea condiciones para que el aprendiz construya conocimiento.
- **Tecnología:** Fenómenos que transforman las formas de enseñar y aprender, y que exige usar la inteligencia artificial con criterio, pensamiento crítico y responsabilidad.

- **Humanidad:** Dimensión corporal, emocional, lingüística y relacional que recuerda que enseñar y aprender es, ante todo, un encuentro entre personas.

1.3. Las preguntas que abrieron la jornada y dieron sentido pedagógico al evento

El sentido pedagógico del encuentro se presentó a partir de la mayéutica mediante preguntas para la reflexión, siendo entre otras estas las siguiente y aclarando que algunas fueron planteadas de manera explícita y otras han sido recuperadas a partir del análisis de las intervenciones:

- ¿Qué está pasando hoy con la enseñanza en el SENA?
- ¿Cómo estamos enseñando y qué necesitamos revisar en nuestras prácticas ante los cambios sociales, tecnológicos, productivos y en las formas de aprender?
- ¿Qué transformaciones está viviendo el oficio de ser instructor?
- ¿Qué implica pasar de transmitir contenidos al desarrollo de habilidades, actitudes y construcción de conocimientos en el contexto ocupacional, mediante el diseño de experiencias, acompañamiento de aprendizajes y fortalecimiento de la autonomía y el pensamiento crítico de los aprendices?
- ¿Qué lugar debe tener la tecnología en la formación?
- ¿Cómo incorporar la inteligencia artificial y otras tecnologías no para reemplazar los procesos pedagógicos, sino para enriquecerlos y ponerlos al servicio de la enseñanza y el aprendizaje?
- ¿Cómo conservar el sentido humano de la formación?
- ¿Cómo hacer que, en medio de la transformación tecnológica, sigamos reconociendo que detrás de cada proceso formativo hay una persona, una historia y un proyecto de vida?

Si bien estas preguntas anticiparon el recorrido por los ejes temáticos de Enseñanza, Tecnología y Humanidad y situaron el Encuentro desde el punto de vista pedagógico, en el desarrollo del encuentro, más allá de ser una sucesión de contenidos, se abrieron espacios para que los instructores ~~se~~ pensaran críticamente su propia práctica.

2. Las voces del Encuentro

El encuentro convocó a ponentes, participantes, funcionarios y asistentes con diversidad de capacidades y potencialidades, quienes nutrieron desde la riqueza de las diferencias las conceptualizaciones abordadas en el evento.

2.1. Una conversación construida desde distintas experiencias

Las participaciones-se dieron desde distintos roles:

- **Ponentes:** Voces que aportaron perspectivas conceptuales y críticas sobre enseñanza, tecnología, inteligencia artificial y humanidad.
- **Instructores asistentes:** Protagonistas de la reflexión sobre la práctica pedagógica y los cambios que atraviesa el oficio de enseñar.
- **Formadores de instructores - Moderadores:** Orientadores y dinamizadores del análisis pedagógico, encargados de acompañar la cualificación de quienes forman.
- **Asistentes:** Comunidad convocada a escuchar, dialogar, contrastar experiencias y relacionar las reflexiones del Encuentro con su propia práctica. Se destaca la alta participación en espacios de transmisión online, con lo cual se llegó a distintas regiones del país.

2.2. Escuchar sin jerarquizar las perspectivas y pasar de las intervenciones particulares a una conversación colectiva

Como propensión de base, se buscó reconocer cada intervención como una expresión situada dentro de una conversación más amplia, sin convertir alguna de ellas en la lectura correcta o definitiva del Encuentro.

Las ponencias, los vídeos de los Centros, los conversatorios y los ejercicios propuestos permitieron poner en relación experiencias, preguntas y miradas distintas sobre la enseñanza, la tecnología y la humanidad.

Así, se pudo observar el paso de las intervenciones particulares a una conversación colectiva en busa de coincidencias, diferencias y complementariedades entre lo planteado.

3. Eje enseñanza: volver a preguntarse qué significa enseñar

A continuación, abordamos las líneas propuestas del primer eje (enseñanza).

3.1. "Hacer es pensar": enseñar los oficios y las ocupaciones

En la ponencia **"Hacer es pensar: Reflexiones en la enseñanza de los oficios y las ocupaciones"**, el ponente David Novoa Álvarez propuso mirar la enseñanza en el SENA más allá de la transmisión de procedimientos técnicos. Su intervención situó el oficio de enseñar dentro de una historia de transformaciones de la formación para el trabajo y permitió reconocer varios argumentos para explicar la práctica pedagógica del instructor:

- **Hacer también es una forma de pensar:** La enseñanza de un oficio no puede reducirse a aprender a ejecutar correctamente una tarea. En el hacer intervienen conocimiento, experiencia, decisiones, comprensión y reflexión. Esta perspectiva cuestiona la separación entre trabajo manual y trabajo intelectual y devuelve valor pedagógico al conocimiento que se construye en la práctica.
- **La enseñanza de los oficios se transforma con las maneras de comprender el trabajo**: Novoa mostró que las prácticas formativas del SENA no han permanecido iguales: se han configurado en relación con cambios productivos, tecnológicos, sociales e institucionales. En ese recorrido aparecen desplazamientos como el paso del trabajo manual al trabajo con mayor componente mental, de las tareas a las funciones productivas, de las calificaciones a las cualificaciones y de la rigidez hacia formas más flexibles de organización del trabajo.
- **También han cambiado las maneras de comprender a quien enseña y a quien aprende:** Entre las transformaciones señaladas aparecen el tránsito del instructor entendido principalmente como experto técnico al instructor profesional, y del trabajador-alumno a la figura del aprendiz. Estos desplazamientos muestran que enseñar un oficio demanda algo más que dominar técnicamente una ocupación: implica asumir una responsabilidad propiamente formativa y pedagógica.
- **De lo procedimental a lo formativo:** Uno de los retos centrales de la ponencia está en superar una enseñanza concentrada exclusivamente en la ejecución de procesos técnicos para reconocer que la formación para el trabajo también configura sujetos, en el contexto misional de formar para la vida y para el trabajo. Importan los procedimientos, pero también aquello que el aprendiz comprende y sitúa en su contexto ocupacional y social, las decisiones que puede tomar y la manera como se relaciona con el saber y con su oficio.
- **Las formas de enseñar son históricas, no naturales ni inmutables:** Al preguntarse por las condiciones de posibilidad de la enseñanza de los oficios y las ocupaciones en el SENA, el ponente David Novoa invitó a observar los

saberes y las prácticas que han configurado la formación para el trabajo, las nociones de trabajo que han circulado y las formas de concebir al instructor y al aprendiz. Desde esta perspectiva, la enseñanza actual es resultado de tensiones, desplazamientos y transformaciones acumuladas en el tiempo.

- **Pensar el presente del instructor exige reconocer cambios sucedidos:** El paso de la enseñanza al aprendizaje, de la presencialidad a la virtualidad (en algunos casos) y de una formación centrada predominantemente en procedimientos hacia una perspectiva más formativa plantea nuevas exigencias para la enseñanza de las ocupaciones y oficios. La cuestión de fondo no es solamente qué debe hacer hoy un instructor, sino qué tipo de instructor se está configurando frente a las nuevas condiciones de la formación para el trabajo.



Ilustración. Ponencia "Hacer es pensar: Reflexiones en la enseñanza de los oficios y las ocupaciones".
Collage foto e IA: Chat GPT

La intervención de Novoa instaló una pregunta significativa para el resto del Encuentro: *¿qué significa enseñar un oficio cuando el trabajo, la tecnología, los aprendices y el propio papel del instructor están cambiando?*

3.2. "Cuando enseñar deja de tener sentido"

La Mg. Luz Alsivia Romero orienta su ponencia "Cuando enseñar deja de tener sentido", desde una "reflexión sobre la práctica pedagógica", poniendo su mirada no

solamente en las metodologías o en los recursos, sino en el sentido que adquieren dentro de una experiencia real de formación. Se identifica el énfasis en los siguientes argumentos:

- **La distancia que puede abrirse entre enseñar y lograr que alguien aprenda.** Enseñar corre el riesgo de convertirse en una actividad que se cumple (explicar, presentar información, desarrollar contenidos, ejecutar una planeación) sin que necesariamente se interrogue lo que esas acciones están produciendo en el aprendiz. La pregunta por el sentido desplaza entonces la atención de aquello que hace el instructor hacia lo que ocurre con quien aprende. En el contexto del propio Encuentro, esta preocupación dialoga con la idea reiterada en la apertura de que el instructor no puede limitarse a transmitir conocimientos, sino que está llamado a construir experiencias de aprendizaje significativas.

- **El sentido de enseñar no puede separarse de las personas concretas a quienes se enseña.** Cuando la práctica se vuelve repetitiva, cuando se aplica de la misma manera independientemente del grupo o cuando el desarrollo del contenido termina ocupando el centro de la experiencia, existe el riesgo de perder de vista al aprendiz, sus preguntas y el modo particular en que se relaciona con aquello que está aprendiendo. La enseñanza recupera sentido cuando vuelve a establecer una relación entre lo que se propone aprender y aquello que el aprendiz puede comprender, hacer y reconocer como significativo en su proceso formativo.

- **No basta con incorporar actividades, estrategias o recursos porque sean novedosos.** Lo relevante es preguntarse para qué se utilizan y qué experiencia de aprendizaje permiten construir. En esta perspectiva, la práctica pedagógica requiere que el instructor pueda explicar no solamente qué está haciendo, sino por qué lo hace y qué espera provocar con ello. Esa interrogación convierte la enseñanza en una práctica que necesita ser revisada y reconstruida permanentemente, en lugar de asumirse como un procedimiento terminado.

- **La reflexión del instructor sobre su propia práctica.** La ponencia coloca al instructor dentro del problema: no se trata únicamente de preguntarse por las dificultades, motivaciones o comportamientos de los aprendices, sino también de revisar las decisiones pedagógicas desde las cuales se organiza la formación. Preguntarse cuándo enseñar deja de tener sentido implica, por tanto, preguntarse también cuándo una manera habitual de enseñar necesita cambiar.

Pueden resumirse los argumentos en cinco aspectos:

- Interrogar el sentido de lo que hacemos al enseñar.
- Distinguir enseñar de simplemente transmitir o cumplir una actividad.
- Volver la mirada hacia el aprendizaje y hacia el aprendiz concreto.
- Recuperar la intencionalidad que sostiene las decisiones pedagógicas;

- y hacer de la reflexión sobre la propia práctica una condición para renovar la enseñanza.



Ilustración. Ponencia “Cuando enseñar deja de tener sentido”.
Collage foto con IA: Chat GPT

Vista dentro del eje Enseñanza del IV Encuentro Pedagógico, la intervención introduce así una pregunta relevante para la reflexión: *¿qué hace que una experiencia de enseñanza tenga sentido para quien enseña y, especialmente, para quien aprende?*

3.3. Las voces que ampliaron la conversación sobre la enseñanza

Además de las ponencias; las intervenciones de las moderadoras, los vídeos proyectados y los espacios de conversación ampliaron la reflexión sobre qué está pasando con la enseñanza en el SENA y qué transformaciones exige hoy el oficio de ser instructor.

De manera global, de las intervenciones puede identificarse seis líneas claves:

- **De transmitir contenidos a construir experiencias de aprendizaje.** Se insistió en que el instructor no solo comunica conocimientos: acompaña, orienta, diseña y rediseña experiencias, plantea problemas y crea condiciones para que el aprendiz actúe, comprenda y tome decisiones.
- **La enseñanza debe transformarse con el contexto.** Los cambios tecnológicos, sociales, productivos y las nuevas realidades de los aprendices obligan a revisar

las prácticas pedagógicas. En los vídeos aparecieron referencias a cocreación, formación por competencias, aprendizaje basado en problemas, gamificación e inteligencia artificial.

- **La tecnología requiere intención pedagógica.** La innovación no se plantea como un fin en sí mismo. Su valor depende de que fortalezca el aprendizaje, el pensamiento crítico y la capacidad de actuar, sin sustituir la reflexión pedagógica ni convertir la formación en una sucesión de herramientas.
- **Innovación tecnológica y formación humana deben permanecer articuladas.** Las intervenciones destacaron la necesidad de fortalecer, junto con las capacidades técnicas, la autonomía, el pensamiento crítico y el sentido ético de los aprendices. Esta preocupación anticipó el diálogo posterior entre los ejes Enseñanza, Tecnología y Humanidad.
- **La formación debe dialogar con la realidad productiva sin reducirse a ella.** Se reconoció la importancia de responder a las necesidades de los sectores productivos, la empleabilidad y el emprendimiento, pero también de formar personas capaces de resolver problemas, adaptarse a los cambios y actuar con criterio.
- **El aprendiz y su contexto deben ocupar un lugar central.** Las condiciones socioculturales, las particularidades de las personas y las nuevas formas de aprender cuestionan una enseñanza uniforme. Esto exige que el instructor conozca no solo su campo técnico, sino también a quienes acompaña y las realidades en las que ocurre la formación.

En conjunto, estos momentos dejaron planteada una pregunta transversal: si cambian el trabajo, la tecnología, los aprendices y sus contextos, **¿cómo debe cambiar también la enseñanza?**

3.4. Preguntas, tensiones y desplazamientos del eje Enseñanza

Vistas en conjunto ponencias de David Novoa y Luz Alsivia Romero con las intervenciones de las moderadoras, los videos y el conversatorio, el eje Enseñanza deja abiertas, entre otras, las siguientes cuestiones:

- ¿Qué significa hoy enseñar un oficio o una ocupación cuando están cambiando el trabajo, la tecnología, los aprendices y el propio papel del instructor?
- ¿Cómo reconocer que hacer también es pensar, y que en la práctica intervienen conocimiento, experiencia, comprensión, decisiones y reflexión?
- ¿Cómo superar una enseñanza centrada únicamente en procedimientos, tareas y resultados, para avanzar hacia una formación que también contribuya a configurar sujetos autónomos, críticos y capaces de tomar decisiones?
- ¿Cuándo enseñar deja de tener sentido?
- ¿Qué ocurre cuando la enseñanza se convierte en repetición, cumplimiento de actividades o transmisión de información desconectada del aprendizaje?

- ¿Cómo recuperar el sentido y la intencionalidad pedagógica de lo que hacemos? ¿Para qué enseñamos, a quién enseñamos y qué buscamos producir con nuestras decisiones pedagógicas?
- ¿Cómo pasar de transmitir contenidos a proponer experiencias de aprendizaje en las que el aprendiz pueda preguntar, actuar, comprender, resolver problemas y construir conocimiento?
- ¿Qué tipo de instructor requieren las condiciones actuales de la formación?
- ¿Cómo se transforma el papel del experto técnico cuando se reconoce al instructor como profesional de la formación y de la enseñanza?
- ¿Qué lugar ocupa el aprendiz y su contexto en las decisiones de enseñanza? ¿Cómo evitar una práctica uniforme frente a realidades, trayectorias y formas de aprender diversas?
- ¿Cómo responder a las transformaciones del mundo productivo sin reducir la formación a las exigencias inmediatas del trabajo?
- ¿Cómo articular cualificación, empleabilidad y productividad con autonomía, pensamiento crítico y formación humana?
- ¿Cómo incorporar las tecnologías, incluida la inteligencia artificial, con intención pedagógica, evitando que la novedad tecnológica sustituya la reflexión sobre la enseñanza y el aprendizaje?
- ¿Cómo equilibrar innovación tecnológica y formación humana, de manera que la tecnología contribuya al aprendizaje, la autonomía, el criterio y la dimensión ética?
- ¿Cómo revisar prácticas de enseñanza que históricamente se han dado por naturales?
- ¿Cómo convertir la propia práctica del instructor en objeto permanente de reflexión?

De manera más suscita, podeos concluir que la gran inquietud que nos deja el Eje Enseñanza es: *¿cómo construir una enseñanza que conserve sentido en medio de las transformaciones del trabajo, la tecnología y la sociedad, sin perder de vista que formar para un oficio es también formar personas capaces de pensar, comprender, decidir y transformar?*

4. Eje tecnología: pensar la inteligencia artificial más allá de la herramienta

Las ponencias del eje tecnología invitan a desplazar la mirada de la inteligencia artificial como simple recurso técnico hacia las preguntas pedagógicas, éticas y sociales que emergen de su incorporación en la formación. Veamos:

4.1. Cartografías de la inteligencia artificial: poder, saber y subjetividad

La ponencia de Ricardo Rengifo propuso desplazar la mirada sobre la inteligencia artificial más allá de su dimensión técnica. Aporta al encuentro los siguientes ejes:

- **La inteligencia artificial no es solamente una herramienta.** también es un dispositivo de saber. Al clasificar, predecir y organizar información sobre personas y comportamientos, los sistemas de IA participan en la producción de determinadas formas de "verdad". La pregunta deja de ser únicamente cómo utilizar la tecnología y se amplía hacia qué se conoce mediante ella, cómo se conoce y con qué propósitos.
- **El conocimiento producido por la IA no es neutral.** La ponencia señaló que los sistemas algorítmicos están atravesados por intereses económicos, institucionales y geopolíticos. Esto obliga a interrogar los criterios con los que se construyen, los datos que utilizan y las formas de realidad que terminan haciendo visibles o privilegiando.
- **La racionalidad algorítmica convierte aspectos de la vida cotidiana en datos susceptibles de cálculo.** El reconocimiento facial, las puntuaciones sociales, la personalización de contenidos y la predicción de conductas fueron utilizados para mostrar cómo los algoritmos pueden medir, jerarquizar y segmentar poblaciones, construyendo perfiles a partir de los cuales se anticipan comportamientos y decisiones.
- **El poder algorítmico no actúa solamente después de que una persona decide.** también intenta anticiparse a su conducta. Sistemas de recomendación, mecanismos de puntuación, reconocimiento facial o herramientas predictivas ejemplifican formas contemporáneas de gobierno de las conductas. Desde esta perspectiva, la IA no solo describe al sujeto, sino que puede contribuir a clasificarlo, normalizarlo y orientar anticipadamente sus posibilidades de acción.
- **La vigilancia adquiere nuevas formas en los entornos digitales.** La presentación relacionó estas transformaciones con nociones como sociedad disciplinaria, gubernamentalidad digital y panóptico digital. La cuestión planteada es cómo la capacidad de observar, registrar y procesar grandes cantidades de información modifica las relaciones entre visibilidad, conocimiento y poder.
- **La vida cotidiana ya participa de estas formas de poder y saber.** La ponencia abrió la reflexión preguntando por prácticas aparentemente habituales para mostrar que la racionalidad algorítmica no pertenece a un futuro lejano: ya

interviene en la manera como vemos información, somos clasificados y nos relacionamos con el mundo digital.

- **Pensar críticamente la IA implica preguntarse por sus efectos sociales y políticos.** Las tensiones planteadas por el ponente Ricardo Rengifo amplían la discusión desde la eficacia de las herramientas hacia las condiciones en las que estas tecnologías participan en la configuración de sujetos, prácticas y sociedades.



Ilustración. Ponencia "Cuando enseñar deja de tener sentido".
Elaborada con IA: Chat GPT

Para el Eje Tecnología la ponencia nos deja un interrogante central: *¿cómo relacionarnos con ella sin reducir la discusión a aprender a utilizar sus herramientas?*

4.2. Los retos de enseñar en tiempos de inteligencia artificial

La ponencia de Héctor Fabio Hoyos parte de una experiencia muy cercana a quienes hoy ejercen la docencia: muchos instructores pertenecen a una generación de "migrantes digitales", formada en modelos educativos anteriores a la expansión de internet, las plataformas digitales y la inteligencia artificial. Esto supone enseñar en

medio de una transformación tecnológica que ocurre a gran velocidad y que obliga a revisar prácticas que durante años parecieron estables.

El Ponente Héctor Fabio Hoyos propone no mirar la inteligencia artificial únicamente desde el entusiasmo ni desde el temor. Su intervención invita a comprender que las grandes transformaciones tecnológicas siempre han producido incertidumbre. Para ilustrarlo, recuerda que tecnologías hoy naturalizadas, como la escritura, también fueron vistas en determinados momentos como una amenaza para ciertas capacidades humanas.

Realizada la introducción, articula sus planteamientos a partir del cuestionamiento: ¿qué cambia en la enseñanza cuando la información puede ser obtenida, reorganizada y producida casi inmediatamente por una máquina?

Entre los principales aspectos de la ponencia pueden destacarse:

- **La IA no aprende como aprende una persona.** Los sistemas de inteligencia artificial identifican patrones a partir de grandes cantidades de datos. Aunque utilizamos expresiones como "aprendizaje de máquina", el ponente llama la atención sobre la necesidad de distinguir los procesos computacionales de la experiencia humana de aprender.
- **No debe confundirse capacidad de respuesta con conciencia.** Una inteligencia artificial puede escribir con fluidez, sostener una conversación, utilizar expresiones cercanas e incluso parecer empática. Sin embargo, esa apariencia no significa necesariamente que comprenda, sienta o tenga conciencia de aquello que expresa. El ponente advierte sobre nuestra tendencia a atribuir características humanas a los sistemas tecnológicos.
- **El problema no está solamente en la tecnología, sino en la forma como la incorporamos a la enseñanza.** Hoyos muestra que una nueva herramienta no produce automáticamente una nueva pedagogía. La experiencia de la virtualidad permitió comprobar que, en muchas ocasiones, simplemente se trasladaron a medios digitales las mismas prácticas que ya existían. Como sintetiza una de sus diapositivas: en algunos casos, simplemente "digitalizamos lo que teníamos".
- **La inteligencia artificial cambia nuestra relación con la información.** La red ya no solamente permite buscar o acceder a contenidos: ahora también puede responder, organizar, resumir y producir información. Por ello, el reto educativo deja de estar centrado exclusivamente en recordar o acumular datos.
- **Aprender supone ahora desarrollar criterio frente a las respuestas disponibles.** En las diapositivas finales, Hoyos propone acciones como interrogar, contextualizar, contrastar, verificar, curar, arbitrar y co-crear. Estas acciones muestran un desplazamiento pedagógico importante: pasar del acceso a la información hacia la capacidad de trabajar con ella, interpretarla y transformarla.

- **La formación debe fortalecer capacidades propiamente humanas.** Frente a sistemas capaces de generar respuestas con rapidez, adquieren mayor importancia el pensamiento crítico, la ética, la responsabilidad y la capacidad de tomar decisiones. La tarea educativa no consistiría entonces en competir con la máquina en velocidad o cantidad de información, sino en formar personas capaces de relacionarse críticamente con aquello que la tecnología produce.
- **El papel del instructor no desaparece, pero sí necesita transformarse.** La inteligencia artificial obliga a revisar qué significa enseñar cuando una respuesta puede obtenerse en segundos. El valor de la enseñanza empieza a situarse con mayor fuerza en la capacidad de acompañar procesos de comprensión, formular buenas preguntas, contextualizar, contrastar información, reconocer sesgos y ayudar a construir criterio.



Ilustración. Ponencia ““Retos de la enseñanza en los tiempos de la IA””.
Elaborada con IA: Chat GPT

En la ponencia se sitúa el desafío que representa la IA en el cómo conservar y fortalecer la dimensión humana de la enseñanza mientras incorporamos herramientas capaces de modificar profundamente nuestra relación con el conocimiento. Es así como queda una inquietud central para quienes ejercen el oficio de instructor:

¿qué debemos enseñar y qué tipo de experiencias de aprendizaje debemos construir para que nuestros aprendices desarrollen la capacidad de preguntar, comprender, contrastar, decidir y crear con criterio propio?

4.3. Las voces que ampliaron la conversación sobre tecnología

A partir de las intervenciones de los instructores asistentes pueden reconocerse los siguientes aportes:

- **La enseñanza en el SENA está cambiando porque el entorno social y tecnológico también cambió.** Las intervenciones de apoyo coinciden en que la formación ya no puede pensarse con los mismos supuestos de hace unos años. La transformación digital, la rapidez de los cambios y las nuevas realidades de los aprendices obligan a revisar la práctica pedagógica.
- **La tecnología debe incorporarse como mediación pedagógica, no como sustituto del proceso formativo.** Se plantea la idea de que herramientas como la inteligencia artificial, la gamificación o los recursos digitales no deben reemplazar la enseñanza, sino fortalecerla y ampliar sus posibilidades.
- **El papel del instructor ya no se reduce a transmitir contenidos.** Se insiste en que el instructor debe proponer y plantear experiencias de aprendizaje, orientar procesos, acompañar trayectorias y generar ambientes más activos y significativos para los aprendices.
- **La innovación tecnológica debe equilibrarse con la formación humana.** Una de las preocupaciones que atraviesa estos aportes es que la actualización tecnológica no puede hacerse a costa del pensamiento crítico, la autonomía o el sentido ético. La formación debe seguir reconociendo al aprendiz como persona, no solo como futuro trabajador.
- **La enseñanza necesita mayor conexión con los contextos reales.** Los aportes señalan que la formación debe responder tanto a los cambios del sector productivo como a las transformaciones culturales y sociales.
- **La actualización docente es una exigencia permanente.** Se advierte que las tecnologías y las prácticas sociales cambian tan rápido que el aula puede quedar desactualizada en poco tiempo.
- **Las metodologías activas cobran mayor relevancia.** Se valoran enfoques como la resolución de problemas, el aprendizaje por competencias y otras didácticas que favorecen participación, aplicabilidad, empleabilidad y emprendimiento. La tecnología tiene sentido cuando ayuda a que el aprendizaje sea más activo y pertinente.
- **La inteligencia artificial plantea un reto pedagógico antes que solo técnico.** En estas voces complementarias, la IA aparece menos como un asunto puramente instrumental y más como una oportunidad para preguntarse cómo enseñar mejor, cómo formar criterio y cómo evitar que la tecnología vacíe de sentido la experiencia educativa.

Para los participantes del Eje Tecnología, el problema principal no es simplemente "usar tecnología, sino *¿cómo integrarla de manera pedagógica, crítica y humana?* Es esta la cuestión central que nos dejan sus aportes.

4.4. Preguntas, tensiones y posibilidades del eje Tecnología

El Eje Tecnología permitió ampliar la conversación más allá del uso instrumental de la inteligencia artificial. Las intervenciones de Ricardo Rengifo, Héctor Fabio Hoyos y otros participantes situaron la discusión en torno al conocimiento, la enseñanza, el poder, la ética y la dimensión humana, dejando interrogantes de relevancia para el encuentro:

- ¿La inteligencia artificial es solo una herramienta?
- ¿Qué ocurre cuando los algoritmos comienzan a orientar nuestras decisiones?
- ¿Qué significa enseñar cuando las respuestas están disponibles en segundos?
- ¿Incorporar tecnología significa transformar la pedagogía?
- ¿Una IA realmente aprende, comprende o siente?
- ¿La inteligencia artificial reemplazará al instructor?
- ¿Cómo responder a la velocidad del cambio tecnológico?
- ¿La tecnología se incorpora de la misma manera en todos los territorios?
- ¿Qué ocurre con los oficios frente a la automatización y la IA?
- ¿Qué capacidades humanas debemos fortalecer?

En conjunto, estas cuestiones muestran que el Eje Tecnología no se limitó a preguntar qué puede hacer la inteligencia artificial, sino también qué queremos hacer nosotros con ella y qué tipo de formación queremos construir. Nos queda como cuestionamiento central, el que, si bien, la inteligencia artificial transforma nuestra relación con el conocimiento, las decisiones y el aprendizaje, *¿cómo incorporarla a la formación sin perder el pensamiento crítico, la autonomía, la ética y la dimensión humana de la enseñanza?*

5. Eje Humanidad: cuerpo, emoción, lenguaje y experiencia de ser instructor(a)

Del diálogo y reflexión acerca de la tecnología y sus desafíos, el Encuentro avanzó hacia una dimensión orientada al ser: reconocer que enseñar y aprender también ocurren en el cuerpo, en la emoción y en la experiencia vivida.

5.1. El cuerpo también participa de la formación

En la intervención de Esp. Sandra Ramón, el Eje Humanidad pasa la mirada hacia una dimensión que puede quedar relegada cuando pensamos la formación únicamente desde los contenidos o las competencias: enseñar y aprender son experiencias que comprometen al cuerpo, las emociones y el lenguaje. Ella plantea las siguientes argumentos.

- **El cuerpo también aprende y participa de la formación.** El cuerpo no aparece simplemente como el soporte físico de quien aprende. La postura, el movimiento, las expresiones faciales, el descanso y los hábitos corporales se relacionan con la manera como las personas perciben, sienten y se disponen para aprender.
- **Tomar conciencia del cuerpo amplía nuestra capacidad de observarnos.** La ponencia llama la atención sobre señales corporales que con frecuencia pasan inadvertidas. Indica que reconocer sensaciones internas, postura, equilibrio, cansancio o tensión permite comprender mejor lo que ocurre con nosotros mismos y con quienes participan en los ambientes de aprendizaje.
- **Cuerpo y emoción están permanentemente relacionados.** Plantea que las emociones se manifiestan corporalmente y que estados como el estrés pueden incidir en la disposición para adquirir nuevos conocimientos.
- **Las emociones no deben clasificarse simplemente como buenas o malas.** La presentación indica que el reto consiste en aprender a reconocerlas y gestionarlas. Resalta la importancia de capacidades como el reconocimiento de las propias emociones, el autocontrol, la automotivación, la empatía y el manejo de las relaciones interpersonales.
- **El instructor también necesita observarse y cuidarse.** La reflexión no está dirigida únicamente hacia los aprendices. La ponente devuelve constantemente la pregunta al propio instructor: cómo está su cuerpo, cómo gestiona sus emociones, qué expresan sus gestos y cómo puede estar siendo leído por los demás.
- **El lenguaje no solamente describe la realidad.** También actúa sobre ella. Una de las ideas centrales de la intervención es el carácter generativo del lenguaje. Cuando hablamos hacemos cosas: pedimos, prometemos, ofrecemos, afirmamos y declaramos.
- **La manera como hablamos con los aprendices tiene consecuencias pedagógicas.** Pedir con claridad, cumplir lo prometido, realizar ofertas

pertinentes y ser cuidadosos con aquello que declaramos sobre una persona forman parte de la relación educativa.

- **También importa la conversación que mantenemos con nosotros mismos.** La ponencia incorpora el diálogo interior como parte de la dimensión del lenguaje.



Ilustración. Ponencia "El cuerpo también participa de la formación".
Elaborada con IA: Chat GPT

La línea transversal de la ponencia podría expresarse así: formar integralmente supone aprender a observar y cuidar aquello que ocurre en el cuerpo, en la emoción y en el lenguaje, porque estas tres dimensiones participan activamente en la experiencia de enseñar y aprender. Y la inquietud que queda nos lleva a cuestionarnos así: *¿Qué lugar estamos dando al cuerpo, a la emoción y al lenguaje en la formación que orientamos, y qué tendría que cambiar en nuestra práctica si realmente los reconociéramos como parte del aprendizaje?*

5.3. Sketch teatral "Instructor SENA: crónicas de una misión posible"

Del sketch teatral "Instructor SENA: crónicas de una misión posible", su puesta en escena propone los siguientes planteamientos centrales:

- **Ser instructor(a) va más allá de cumplir una función:** implica asumir una misión formativa con sentido humano y social.
- **Enseñar supone afrontar tensiones cotidianas:** cambios, exigencias institucionales, diversidad de aprendices y desafíos propios de la práctica.
- **El vínculo con los aprendices da sentido al oficio:** acompañar, escuchar, orientar y reconocer al otro hacen parte de la formación.
- **El instructor también es una persona que siente y se transforma:** enseñar compromete emociones, cuerpo, experiencia y trayectoria personal.
- **La práctica pedagógica exige adaptación permanente:** el instructor debe revisar, recrear y ajustar continuamente su manera de enseñar.
- **Lo técnico y lo humano se encuentran en el oficio de formar:** el saber ocupacional adquiere sentido cuando se articula con sensibilidad, presencia y compromiso.

En conjunto, el ejercicio teatral invita a reconocer que ser instructor(a) es una experiencia humana compleja, construida en la relación con los aprendices, las dificultades cotidianas y el sentido que se atribuye a la tarea de formar. Como cuestionamiento central el ejercicio nos deja la invitación a reflexionar: *¿El ser instructor SENA demanda unos valores, capacidades y fortalezas particulares?, ¿Cuáles?*



Ilustración. Ponencia "Sketch Teatral".
Elaborada con IA: Chat GPT

5.4. Las voces del conversatorio del eje Humanidad

Los aportes de instructores, asistentes y moderadores complementan las reflexiones de las ponencias y acercan la discusión a la experiencia cotidiana de ser instructor(a) así:

- **La formación ocurre en contextos reales:** enseñar implica responder a condiciones territoriales, sociales y tecnológicas diversas.
- **La práctica exige flexibilidad:** entre la planeación y lo que realmente sucede siempre aparecen imprevistos.
- **La creatividad del instructor es clave:** ante limitaciones de recursos, surgen soluciones pedagógicas basadas en el ingenio y la adaptación.
- **La tecnología no reemplaza la presencia pedagógica:** lo central sigue siendo acompañar, orientar y comprender el contexto del aprendiz.
- **Humanizar la formación también implica cuidar al instructor:** sus condiciones de trabajo, desplazamiento, bienestar y reconocimiento también importan.
- **El territorio transforma la experiencia de enseñar:** la labor del instructor adquiere un fuerte sentido social cuando llega a comunidades diversas.
- **El instructor también aprende y se transforma:** enseñar es, al mismo tiempo, una experiencia de formación personal.
- **El sentido de pertenencia y el trabajo colectivo sostienen la labor:** el reconocimiento entre pares y la comunidad institucional fortalecen el oficio.
- **El humor y el teatro permiten reflexionar sobre la experiencia:** ayudan a hacer visibles tensiones cotidianas y convertirlas en aprendizaje colectivo.

Surge entonces una pregunta que resuena en el Eje Humanidad: *¿Cómo construir una formación verdaderamente humana si no reconocemos también las condiciones, experiencias, emociones y realidades de quienes hacen posible cotidianamente la enseñanza?*

5.5. Preguntas y resonancias del eje Humanidad

El Eje Humanidad deja abiertas preguntas que desplazan la reflexión desde los contenidos y las herramientas hacia la experiencia concreta de ser instructor(a), relacionarse con los aprendices y habitar la formación con el cuerpo, la emoción y el lenguaje. Veamos:

- ¿Qué lugar damos al cuerpo en la formación?
- ¿Reconocemos que postura, movimiento, cansancio, presencia y bienestar influyen en la manera de enseñar y aprender?
- ¿Cómo participan las emociones en los procesos formativos?
- ¿Sabemos reconocerlas y gestionarlas como parte de la experiencia educativa?
- ¿Qué hacemos con el lenguaje que usamos para enseñar?

- ¿Nuestras palabras abren posibilidades, fortalecen al aprendiz y construyen confianza, o pueden terminar limitándolo?
- ¿Cómo estamos cuidando a quienes enseñan?
- ¿Qué lugar ocupa el vínculo con el aprendiz?
- Más allá de transmitir conocimientos, ¿cómo acompañamos, escuchamos y reconocemos las historias y necesidades de quienes se forman?
- ¿Cómo responder a lo inesperado en la práctica pedagógica?
- ¿Cómo sostener la dimensión humana en medio de la tecnología y las exigencias institucionales?
- ¿El instructor también se transforma cuando enseña?
- ¿Cómo hacer visible y valorar la experiencia de ser instructor(a)?

En conjunto, el Eje Humanidad deja una pregunta transversal: *¿Cómo construir una formación verdaderamente integral si el cuerpo, las emociones, el lenguaje, el cuidado y los vínculos no ocupan un lugar central en nuestra manera de enseñar y aprender?*



Ilustración. Ponencia “Conversatorio eje humanidad”.
Elaborada con IA: Chat GPT

6. Encuentro de los tres ejes

Al poner en diálogo los ejes de Enseñanza, Tecnología y Humanidad, emergen relaciones, tensiones y preguntas comunes que permiten comprender el Encuentro como una conversación pedagógica integrada y no como tres reflexiones aisladas.

6.1. Enseñanza y transformación tecnológica

En el contexto de estas relaciones, al interceptar los ejes temáticos del Encuentro, aparece una primera tensión: las tecnologías cambian con gran velocidad, pero las formas de enseñar no necesariamente cambian al mismo ritmo. La incorporación de plataformas, ambientes virtuales o inteligencia artificial puede modificar los medios disponibles sin transformar, por sí sola, la práctica pedagógica. Como plantea Héctor Fabio Hoyos, en ocasiones simplemente "digitalizamos lo que teníamos".

La inteligencia artificial profundiza esta cuestión porque modifica nuestra relación con la información. La red ya no solo permite buscar contenidos: ahora puede responder, resumir, reorganizar y producir información. Frente a ello, enseñar comienza a desplazarse de la transmisión y acumulación de contenidos hacia capacidades como interrogar, contextualizar, contrastar, verificar, interpretar y crear.

Este cambio también interpela el lugar del instructor. Cuando una respuesta puede obtenerse en segundos, su papel adquiere mayor relevancia en la construcción de experiencias de aprendizaje, el acompañamiento, la formulación de buenas preguntas y la formación de criterio. Las voces del Encuentro insisten así en que la tecnología debe fortalecer los procesos formativos y no sustituir la reflexión pedagógica ni la relación entre instructor y aprendiz.

Pero la transformación tecnológica no es neutral. La perspectiva de Ricardo Rengifo introduce preguntas sobre los datos, los algoritmos, los sesgos, la clasificación y las relaciones de poder que intervienen en aquello que vemos, conocemos y decidimos. Formar para un mundo atravesado por inteligencia artificial supone entonces no solo aprender a utilizar herramientas, sino también comprender críticamente cómo funcionan y qué efectos pueden producir.

En este cruce también reaparece una preocupación proveniente del Eje Humanidad: la formación no ocurre solamente entre información y dispositivos. Quienes enseñan y aprenden lo hacen desde un cuerpo, unas emociones, un lenguaje, unas experiencias y unas relaciones concretas. La transformación tecnológica plantea, por tanto, el desafío de innovar sin perder aquello que hace de la enseñanza una experiencia humana.

6.2. Tecnología y condición humana

Al poner en relación las discusiones sobre inteligencia artificial con el Eje Humanidad, aparece una cuestión de fondo: *la transformación tecnológica no modifica solamente las herramientas que usamos, sino también las maneras de percibirnos, relacionarnos, decidir y actuar.* La IA entra en espacios que antes asociábamos de forma casi exclusiva con capacidades humanas, como conversar, interpretar, recomendar, anticipar decisiones o producir lenguaje.

Desde la perspectiva de Ricardo Rengifo, los sistemas algorítmicos no son neutrales. Al clasificar, predecir y perfilar comportamientos, participan en la construcción de subjetividades y pueden influir en aquello que vemos, elegimos o consideramos posible. La pregunta tecnológica se convierte así también en una pregunta por la autonomía, el poder y la capacidad de decisión de las personas.

La intervención de Héctor Fabio Hoyos añade otra tensión: una inteligencia artificial puede producir respuestas fluidas, adoptar un tono cercano e incluso parecer empática, pero esto no significa necesariamente que comprenda, sienta o tenga conciencia. Esta distinción resulta importante porque nuestra tendencia a atribuir rasgos humanos a las máquinas puede modificar la forma en que nos relacionamos con ellas y el lugar que les concedemos en nuestras decisiones.

Las reflexiones de Sandra Ramón permiten mirar este problema desde otro lugar. Si la experiencia humana se construye en la relación entre cuerpo, emoción y lenguaje, entonces aprender y enseñar no pueden reducirse al intercambio de información. La postura, los gestos, las emociones, la escucha, las palabras y las relaciones también participan de la formación.

Aquí aparece un contraste significativo: mientras la inteligencia artificial puede simular lenguaje, cercanía o empatía, la experiencia humana está atravesada por un cuerpo que siente, por emociones vividas y por relaciones construidas con otros. El lenguaje, además, no solo comunica información: puede abrir posibilidades, establecer compromisos, afectar vínculos y transformar la manera como una persona se comprende a sí misma y a los demás.

Este cruce invita a preguntarse también por el papel de la tecnología en las relaciones educativas. Si una herramienta puede responder de inmediato, orientar una búsqueda o producir un texto, el desafío no consiste solamente en aprovechar su eficiencia, sino en decidir qué relaciones queremos preservar, qué decisiones no queremos delegar y qué dimensiones humanas deseamos fortalecer.

De esta conversación entre Tecnología y Humanidad emerge, entonces, una tensión central: *cuanto mayor es la capacidad de las máquinas para producir respuestas y simular*

formas de interacción humana, más importante resulta preguntarnos qué significa comprender, sentir, decidir, relacionarse y asumir responsabilidad.

6.3. Ser instructor(a) en la intersección de enseñanza, tecnología y humanidad

Al poner en relación el Eje Enseñanza con el Eje Humanidad, aparece una pregunta central: *¿qué hace que enseñar tenga sentido?* Las intervenciones del Encuentro sugieren que la formación no puede reducirse al cumplimiento de actividades, la transmisión de contenidos o la correcta ejecución de procedimientos. Enseñar implica formar sujetos, acompañar experiencias y construir relaciones significativas con quienes aprenden.

Desde el Eje Enseñanza, David Novoa recuerda que enseñar un oficio no consiste únicamente en enseñar a hacer. La Formación Profesional Integral articula teoría y práctica, mente y cuerpo, saber técnico y experiencia. El "hacer" tiene valor formativo cuando permite comprender, decidir y actuar, y no solamente repetir una tarea.

Luz Alsivia Romero lleva esta reflexión hacia el sentido de ese hacer. Su intervención cuestiona una educación convertida en una sucesión de actividades y tareas. Cumplir una actividad no significa necesariamente que haya ocurrido una experiencia formativa. La pregunta pasa entonces de "¿se hizo lo planeado?" a "¿qué ocurrió con el aprendiz?, ¿pensó?, ¿comprendió?, ¿encontró sentido?"

El Eje Humanidad amplía esta mirada al mostrar que quien aprende no es solamente alguien que procesa información. Es una persona que tiene cuerpo, emociones, lenguaje, historia y relaciones. La reflexión de Sandra Ramón hace visible que estas dimensiones participan activamente en la experiencia de aprender y, por tanto, también deben ser consideradas en la enseñanza.

Esto modifica también la manera de comprender al instructor. Enseñar no consiste solo en dominar un saber técnico, sino en observar, escuchar, preguntar, acompañar y reconocer al otro. Una pregunta inesperada, una emoción, un gesto corporal o una dificultad del aprendiz pueden convertirse en oportunidades pedagógicas si el instructor es capaz de leerlas y darles lugar.

Las experiencias compartidas en el Eje Humanidad muestran, además, que la enseñanza sucede en condiciones concretas y muchas veces imprevisibles. Los territorios, las limitaciones de recursos, las dificultades personales y las situaciones inesperadas obligan al instructor a adaptar su práctica, crear alternativas y sostener el vínculo pedagógico.

En este cruce aparece también el cuidado como parte de la enseñanza. Cuidar no significa disminuir la exigencia formativa, sino reconocer las condiciones humanas desde las cuales se aprende y se enseña. Esto incluye tanto al aprendiz como al propio

instructor, que también siente, se cansa, se transforma y necesita encontrar sentido en su labor.

El diálogo entre ambos ejes permite interpretar que la Formación Profesional Integral cobra sentido cuando el saber técnico, el hacer y la experiencia humana permanecen conectados. No se trata únicamente de formar personas capaces de desempeñar una ocupación, sino de propiciar experiencias en las que puedan pensar, comprender, decidir, relacionarse y construir sentido sobre lo que hacen.



Ilustración. Ponencia "Encuentro de los tres ejes".
Elaborada con IA: Chat GPT

7. Coincidencias, diferencias y tensiones

A continuación, se responde, de manera explícita, a las preguntas orientadoras de la sistematización.

7.1. ¿Qué hay en común?

Al poner en relación las distintas intervenciones del Encuentro, aparecen preocupaciones que atraviesan los tres ejes (Enseñanza, Tecnología y Humanidad), aunque cada ponente y cada participante las aborde desde lugares diferentes.

No se trata de afirmar que todos sostienen una misma posición, sino de reconocer asuntos que reaparecen y que permiten construir una conversación común, ya que el propósito es identificar coincidencias, diferencias, tensiones y preguntas sin borrar la singularidad de las voces:

- **La enseñanza está atravesando una transformación.** Desde diferentes perspectivas aparece la percepción de que enseñar hoy exige revisar prácticas que durante mucho tiempo parecieron estables. Cambian el mundo del trabajo, las tecnologías, las formas de acceder al conocimiento y las experiencias de los aprendices. En consecuencia, también se transforma la pregunta por aquello que significa enseñar.
- **El instructor no puede reducirse a ser transmisor de información.** Esta preocupación reaparece en distintos momentos del Encuentro. El instructor es presentado como alguien que construye experiencias, acompaña, pregunta, orienta, ayuda a comprender y crea condiciones para que el aprendiz pueda actuar con mayor autonomía. La disponibilidad creciente de información y de respuestas producidas por la IA hace todavía más visible este desplazamiento.
- **Hacer una actividad no significa necesariamente aprender.** En el diálogo entre las intervenciones emerge una preocupación por el sentido de la experiencia formativa. Enseñar un oficio no consiste solamente en repetir procedimientos, así como cumplir una actividad no garantiza comprensión. La formación adquiere mayor profundidad cuando el hacer permite pensar, interpretar, reflexionar, decidir y comprender aquello que se está haciendo.
- **El pensamiento crítico y la construcción de criterio adquieren un lugar central.** Frente a la abundancia de información, las respuestas automáticas y los sistemas capaces de recomendar, clasificar o producir contenidos, distintas voces coinciden en la necesidad de fortalecer la capacidad de preguntar, contrastar, interpretar, verificar y tomar decisiones. El reto deja de ser solamente acceder al conocimiento y pasa también por saber qué hacer con él**.**
- **La tecnología, por sí sola, no transforma la educación.** El Encuentro muestra reiteradamente que incorporar herramientas nuevas no garantiza una práctica pedagógica diferente. La tecnología requiere decisiones sobre su sentido, sus usos y sus límites. También exige preguntarse por sus efectos sobre el

conocimiento, las relaciones, la autonomía, la privacidad y las decisiones humanas.

- **La formación sigue siendo una experiencia profundamente humana.** El cuerpo, las emociones, el lenguaje, los vínculos y las historias personales aparecen como dimensiones que no pueden quedar fuera de la reflexión pedagógica. El aprendiz no es únicamente alguien que recibe información o desarrolla una competencia: es una persona situada, que siente, interpreta, se relaciona y construye sentido. Lo mismo ocurre con quien enseña.
- **El contexto importa.** Las voces de los participantes recuerdan que la enseñanza no ocurre en abstracto. Los territorios, las condiciones sociales, los recursos disponibles, las características de los aprendices y las realidades del sector productivo intervienen en lo que es posible hacer. Por ello, formar también exige leer el contexto y adaptar la práctica.
- **Enseñar implica también aprender y transformarse.** A lo largo del Encuentro aparece un instructor icónico que no posee respuestas definitivas, sino que necesita actualizarse, revisar sus prácticas y aprender de las situaciones que enfrenta. La transformación educativa compromete, por tanto, tanto al aprendiz como a quien acompaña su proceso.
- **La pregunta ética atraviesa los tres ejes.** Aunque aparezca con diferentes énfasis, permanece la preocupación por las consecuencias de aquello que hacemos: qué enseñamos, para qué lo enseñamos, cómo usamos la tecnología, qué decisiones delegamos y qué efectos producen nuestras palabras, prácticas y herramientas sobre otras personas.

Del diálogo entre estas perspectivas en los tres ejes, puede reconocerse que el Encuentro comparte una preocupación de fondo respecto al cómo preservar y renovar el sentido de la formación en un momento de profundas transformaciones tecnológicas, sociales y culturales**.**

7.2. ¿En qué se coincide?

Las intervenciones del Encuentro parten de lugares distintos: unas se ocupan de la enseñanza de los oficios, otras cuestionan el sentido de las prácticas pedagógicas, algunas problematizan la inteligencia artificial y otras ponen en primer plano el cuerpo, las emociones y la experiencia de ser instructor(a). Sin embargo, al ponerlas en relación, pueden reconocerse varios puntos de encuentro. Esta lectura no supone que todos los participantes sostengan exactamente las mismas ideas, sino que sus perspectivas convergen alrededor de ciertas preocupaciones pedagógicas.

- **Enseñar es más que transmitir información.** Desde diferentes perspectivas aparece una comprensión de la enseñanza como un proceso que requiere acompañar, orientar, generar experiencias y crear condiciones para que el aprendiz pueda comprender y actuar. Esta idea adquiere especial relevancia

frente a tecnologías capaces de entregar información y respuestas de manera inmediata.

- **El aprendiz necesita participar activamente en su formación.** Las voces coinciden en cuestionar una formación centrada únicamente en recibir contenidos o cumplir actividades. Aprender implica hacer, preguntar, interpretar, contrastar, decidir y construir sentido sobre aquello que se está aprendiendo.
- **El instructor continúa siendo fundamental, pero su papel se transforma.** No aparece solamente como experto que posee y transmite respuestas. Se fortalece su función como mediador, orientador, constructor de experiencias para enseñar y acompañante del aprendizaje, capaz de leer las situaciones y ayudar a construir criterio.
- **La tecnología debe estar al servicio de la formación.** Las intervenciones no conducen a rechazar la tecnología, pero tampoco a incorporarla de manera automática. Hay coincidencia en la necesidad de preguntarse para qué se utiliza, qué aporta al aprendizaje y qué consecuencias puede tener. Una herramienta nueva no garantiza por sí misma una pedagogía diferente.
- **Pensamiento crítico y criterio se vuelven capacidades esenciales.** Frente a la abundancia de información, la producción automatizada de respuestas y los sistemas que clasifican o recomiendan, varias voces convergen en la importancia de formar personas capaces de preguntar, contrastar, verificar, interpretar y decidir**.**
- **La formación debe conservar su dimensión humana.** Los debates sobre inteligencia artificial encuentran aquí un punto de contacto con las reflexiones sobre cuerpo, emoción y lenguaje. Aunque cambien las herramientas, enseñar y aprender siguen ocurriendo entre personas con historias, emociones, experiencias y relaciones concretas.
- **El contexto es parte de la enseñanza.** Las intervenciones de instructores y participantes muestran que no existe una práctica pedagógica idéntica para todas las situaciones. Los territorios, los recursos disponibles, las características de los aprendices y las necesidades del mundo productivo exigen leer el contexto y adaptar las formas de enseñar.
- **La práctica del instructor requiere aprendizaje permanente.** Ante transformaciones tecnológicas, sociales y laborales aceleradas, aparece una coincidencia en la necesidad de revisar continuamente los propios saberes y prácticas. El instructor no solo forma, sino que también aprende, se adapta y se transforma.
- **Lo técnico y lo humano no deberían separarse.** Las perspectivas del Encuentro terminan encontrándose en una idea importante para la Formación Profesional Integral: desarrollar capacidades técnicas no excluye formar autonomía, responsabilidad, sensibilidad, pensamiento crítico y capacidad de relacionarse con otros. El hacer adquiere mayor sentido cuando está acompañado de comprensión y criterio.

Se denota que existen dos coincidencias especialmente significativas:

- La transformación de la enseñanza no depende únicamente de incorporar nuevas tecnologías o metodologías, sino de revisar el sentido de lo que hacemos con ellas y de mantener al aprendiz y su proceso de formación en el centro.
- Formar personas capaces de hacer, pensar, decidir y relacionarse con criterio en contextos que están cambiando rápidamente.

7.3. ¿En qué se diferencian?

Los participantes del Encuentro no plantean una única manera de comprender la enseñanza, la tecnología o la condición humana. Sus diferencias son parte de la riqueza de la conversación y no necesitan resolverse en una posición común. Más bien permiten mirar la formación desde problemas y niveles distintos:

- **Distintas maneras de comprender la enseñanza.** En David Novoa, la reflexión se concentra en la relación entre hacer y pensar**,** los saberes propios de los oficios y las transformaciones históricas de la formación para el trabajo. Luz Alsivia Romero, en cambio, desplaza la atención hacia el sentido que adquiere la experiencia de enseñar y aprender. Una perspectiva interroga qué significa formar en un oficio; la otra obliga a preguntarse cuándo una práctica educativa conserva o pierde sentido.
- **Dos aproximaciones diferentes a la inteligencia artificial.** Ricardo Rengifo aborda la IA desde las relaciones entre poder y saber**.** Su interés está en los algoritmos como dispositivos que clasifican, predicen y participan en la producción de determinadas formas de verdad y de subjetividad. Héctor Fabio Hoyos se aproxima más directamente a sus consecuencias para la práctica pedagógica**,** el aprendizaje y el papel del instructor. Ambas miradas son críticas, pero parten de preguntas distintas.
- **La tecnología puede aparecer como posibilidad y también como problema.** Algunas voces destacan las oportunidades que ofrecen la IA, la virtualidad y otras tecnologías para ampliar las formas de aprender. Otras llaman la atención sobre los sesgos, la vigilancia, la privacidad, la dependencia o las relaciones de poder que pueden acompañarlas. Conservar ambas perspectivas evita tanto el entusiasmo tecnológico acrítico como su rechazo automático.
- **No todas las intervenciones sitúan la transformación en el mismo lugar.** Para unas, el cambio debe ocurrir principalmente en las prácticas de enseñanza; para otras, es necesario examinar los sistemas tecnológicos y las relaciones sociales que los producen. Desde el Eje Humanidad, el desplazamiento se dirige hacia la propia persona: su cuerpo, emociones, lenguaje y relaciones**.**
- **También cambia la manera de entender al sujeto que aprende.** En unas intervenciones aparece con mayor fuerza el aprendiz que hace, comprende y desarrolla un oficio; en otras, el sujeto que debe aprender a interrogar y evaluar

información; y desde el Eje Humanidad, la persona que aprende desde un cuerpo, unas emociones, un lenguaje y una historia. Estas aproximaciones no se excluyen, pero tampoco son equivalentes.

- **El papel del instructor recibe énfasis diferentes.** Puede aparecer como experto en un saber técnico, como diseñador de experiencias, como mediador frente a la información, como orientador del pensamiento crítico o como alguien cuya presencia, lenguaje y disposición emocional afectan la formación. El Encuentro no sustituye una figura por otra; muestra la creciente complejidad del oficio de ser instructor(a).
- **Las escalas desde las cuales se mira la formación son distintas.** Algunas intervenciones parten de grandes transformaciones históricas o tecnológicas; otras observan las relaciones de poder que atraviesan la sociedad; y otras comienzan en situaciones muy próximas: un gesto, una emoción, una conversación, una dificultad del aprendiz o una experiencia cotidiana en el territorio. Esta diversidad de escalas amplía la comprensión de lo pedagógico.
- **También hay distintas maneras de comprender qué debe preservarse frente al cambio.** Algunos participantes ponen el acento en conservar y renovar los **saberes del hacer**; otras, en fortalecer el criterio frente a la tecnología; otras, en proteger la autonomía frente al poder algorítmico; y otras, en cuidar los vínculos, las emociones y la experiencia humana que hacen posible la formación.

Estas diferencias permiten reconocer que los retos actuales de la formación pueden ser observados desde el oficio, el sentido pedagógico, la tecnología, el poder, el conocimiento, el cuerpo o las relaciones humanas.

7.4. Tensiones que permanecen abiertas

El Encuentro no resuelve todas las preguntas ni las tensiones que plantea. Por el contrario, al poner en relación los aportes de los tres ejes **aparecen** tensiones que conviene conservar abiertas, porque expresan dilemas reales de la formación y no problemas que puedan solucionarse mediante una respuesta única. La sistematización, precisamente, busca hacer visibles estos contrastes sin convertir una perspectiva en la conclusión definitiva del Encuentro.

- **Entre enseñar a hacer y enseñar a pensar sobre lo que se hace.** La formación para el trabajo necesita desarrollar capacidades concretas para desempeñarse en oficios y ocupaciones, pero también requiere comprensión, criterio y capacidad de decisión. Permanece abierta la pregunta por cómo articular el saber hacer con la reflexión sobre el sentido, las consecuencias y los contextos de ese hacer.
- **Entre cumplir la formación y construir experiencias con sentido.** Planeaciones, actividades, resultados de aprendizaje y procedimientos son necesarios para organizar la formación, pero su cumplimiento no garantiza por sí mismo que

exista comprensión. Surge así una tensión entre hacer lo previsto y atender aquello que realmente está ocurriendo con el aprendiz y su proceso formativo.

- **Entre incorporar tecnología y transformar la pedagogía.** Disponer de nuevas herramientas no significa necesariamente enseñar de una manera diferente. Como advierte Héctor Fabio Hoyos, existe el riesgo de simplemente "digitalizar lo que teníamos". La tensión permanece entre actualizar los medios y transformar verdaderamente las experiencias de aprendizaje.
- **Entre las posibilidades de la IA y la mirada crítica sobre sus efectos.** La inteligencia artificial puede ampliar el acceso a información, facilitar tareas y abrir posibilidades de creación. Al mismo tiempo, la perspectiva de Ricardo Rengifo introduce preguntas sobre sesgos, clasificación, vigilancia, poder y producción de saber. El Encuentro deja abierta la tensión entre aprovechar las capacidades tecnológicas y examinar críticamente las relaciones que producen.
- **Entre delegar en la tecnología y conservar la autonomía humana.** Cuando una IA puede responder, recomendar, organizar información o sugerir decisiones, aparece la pregunta por aquello que estamos dispuestos a delegar. El desafío no es solamente utilizar estas herramientas, sino determinar dónde debe permanecer el juicio, la responsabilidad y la decisión de las personas.
- **Entre la apariencia de humanidad de la IA y la experiencia humana.** Una máquina puede producir lenguaje fluido e incluso parecer empática. Sin embargo, Hoyos advierte sobre la diferencia entre esa capacidad de respuesta y la conciencia o la experiencia subjetiva. Esta cuestión entra en diálogo con Sandra Ramón, para quien la experiencia humana está atravesada por cuerpo, emoción y lenguaje. La tensión invita a preguntarse qué aspectos de la relación educativa pueden ser mediados por una máquina y cuáles adquieren sentido precisamente por ocurrir entre personas.
- **Entre la velocidad tecnológica y los tiempos de la formación.** Las tecnologías cambian rápidamente, mientras los procesos pedagógicos, curriculares e institucionales requieren reflexión, apropiación y tiempo. Actualizarse es necesario, pero también lo es evitar que la urgencia por adoptar novedades sustituya la pregunta pedagógica por su pertinencia.
- **Entre estandarización y reconocimiento del contexto.** La formación necesita referentes comunes, pero las experiencias de los participantes muestran realidades territoriales, recursos, aprendices y condiciones de trabajo muy diferentes. Permanece abierta la tensión entre los procesos institucionales comunes y la capacidad del instructor para adaptar la enseñanza a situaciones concretas.
- **Entre las exigencias productivas y la formación integral.** La relación con el mundo del trabajo es constitutiva de la misión formativa, pero el Encuentro amplía la mirada hacia el pensamiento crítico, la ética, la autonomía, el cuerpo, las emociones y los vínculos. La cuestión consiste en cómo responder a las transformaciones productivas sin reducir la formación únicamente a las demandas inmediatas del empleo.

- **Entre la transformación del rol del instructor y la preservación de su saber.** El instructor aparece como experto técnico, mediador, diseñador de experiencias, orientador y acompañante. La expansión de estas funciones plantea una tensión: cómo transformar el oficio sin desdibujar los conocimientos y la experiencia que le dan fundamento.
- **Entre cuidar al aprendiz y cuidar a quien enseña.** El Eje Humanidad hace visible que los instructores también tienen cuerpo, emociones, cansancio y condiciones concretas de trabajo. Esto abre una tensión entre las múltiples responsabilidades que se atribuyen al instructor y las condiciones necesarias para que pueda sostener humana y pedagógicamente su labor.

Estas tensiones no deberían entenderse necesariamente como contradicciones que el Encuentro deba resolver. Más bien muestran que la formación contemporánea se mueve entre exigencias que deben mantenerse en conversación: técnica y humanidad, innovación y reflexión, productividad y formación integral, inteligencia artificial y autonomía, planificación y contexto.

7.5. Los cambios que se sugieren del Encuentro a partir de las convergencias observadas

Al poner en relación las distintas posiciones conceptuales del Encuentro, no puede afirmarse que exista un consenso formal entre todos los participantes. Sin embargo, de la sistematización sí puede construirse un conjunto de cambios compartidos o convergentes que interpelan directamente la manera de ser y ejercer como instructor(a).

Se trata menos de adoptar nuevas recetas y más de revisar el sentido de la práctica formativa.

- **Pasar de transmitir contenidos a construir experiencias de aprendizaje.** El instructor necesita fortalecer su papel como mediador, orientador y diseñador de situaciones que permitan al aprendiz **hacer, comprender, preguntar, decidir y construir sentido**.
- **Articular más profundamente el hacer con el pensar.** La formación técnica no debería quedarse en la ejecución de procedimientos. El reto es acompañar al aprendiz para que comprenda lo que hace, pueda justificar sus decisiones y transfiera sus conocimientos a situaciones nuevas.
- **Revisar permanentemente la propia práctica.** El Encuentro invita a preguntarse no solo si se cumplió lo planeado, sino qué ocurrió realmente con el aprendizaje. Esto demanda observar, reflexionar, ajustar y aprender de la experiencia cotidiana.
- **Incorporar la tecnología con sentido pedagógico y no por novedad.** La inteligencia artificial y las herramientas digitales deben utilizarse cuando aporten valor a la formación. El cambio esperado no consiste en "digitalizar lo

que ya hacemos", sino en preguntarnos qué nuevas posibilidades de aprendizaje permiten construir.

- **Fortalecer el pensamiento crítico y la construcción de criterio.** En un escenario donde las respuestas pueden obtenerse en segundos, adquiere mayor importancia enseñar **a** preguntar, contextualizar, contrastar, verificar, interpretar y decidi**r**. El instructor debe acompañar una relación más consciente y crítica con la información y la IA.
- **Reconocer al aprendiz como una persona integral.** La formación necesita considerar no solo sus conocimientos y competencias, sino también su cuerpo, emociones, lenguaje, historia, relaciones y contexto. Esto supone una mayor capacidad de escucha, observación y acompañamiento.
- **Ser más flexible frente a los contextos y a lo inesperado.** Las experiencias compartidas muestran que la realidad de los territorios, los recursos disponibles y las situaciones de los aprendices pueden desbordar cualquier planeación. El instructor necesita fortalecer su **capacidad de adaptación y creatividad pedagógica**.
- **Cuidar las relaciones y el lenguaje dentro de la formación.** La manera de preguntar, escuchar, retroalimentar y relacionarse también educa. Humanizar la enseñanza implica reconocer el efecto que las palabras, los gestos y las formas de relación producen en los aprendices y en los ambientes de aprendizaje.
- **Asumirse también como alguien que aprende y se transforma.** Los cambios tecnológicos, pedagógicos y sociales hacen difícil sostener la figura de un instructor que ya posee todas las respuestas. Ser instructor(a) supone **actualizarse, experimentar, aprender con otros y revisar las propias certezas**.
- **Cuidar también a quien enseña.** La dimensión humana de la formación incluye al instructor. Su bienestar, sus emociones, sus condiciones de trabajo y las posibilidades de encontrarse con otros para reflexionar sobre su práctica son parte de las condiciones necesarias para sostener una formación de calidad.

El instructor que demanda el presente no es solamente quien domina un saber técnico, sino quien sabe convertirlo en una experiencia de aprendizaje; utiliza la tecnología con criterio; acompaña a personas y no solo resultados; lee los contextos; revisa permanentemente su práctica y está dispuesto a aprender y transformarse junto con quienes forma.



Ilustración. "cambios que se sugieren del Encuentro a partir de las convergencias observadas".
Elaborada con IA: Chat GPT

El cambio más importante después del Encuentro podría estar, entonces, menos en hacer más cosas y más en hacerlas de otra manera y con mayor conciencia de su sentido pedagógico, tecnológico y humano.

8. Las claves que deja el Encuentro

Al observar en conjunto las ponencias, conversatorios, vídeos, ejercicios y aportes de los participantes, pueden identificarse algunas ideas que atraviesan los tres ejes y adquieren un valor mayor que el de cada intervención particular.

8.1. Primera clave: Del transmitir y cumplir al construir experiencias de aprendizaje con sentido

Una de las ideas más persistentes del Encuentro es que enseñar no puede reducirse a transmitir información, ejecutar una planeación o conseguir que el aprendiz reproduzca un procedimiento. El hacer adquiere valor formativo cuando está acompañado de comprensión, reflexión, decisión y capacidad para actuar frente a situaciones nuevas.

Desde el eje Enseñanza, esta cuestión aparece en la relación entre hacer y pensar, en la necesidad de interrogar el sentido de las actividades y en el desplazamiento desde lo que hace el instructor hacia lo que efectivamente ocurre con quien aprende. Los argumentos señalan, además, que cumplir una actividad no garantiza por sí mismo comprensión o aprendizaje.

Esta línea clave se prolonga en los otros dos ejes. Frente a la inteligencia artificial, ya no basta con acceder a respuestas: es necesario interpretarlas, contrastarlas y decidir qué hacer con ellas. Desde Humanidad, el aprendizaje tampoco puede entenderse separado de la experiencia concreta de la persona.

En resumen: Formar significa crear experiencias en las que el aprendiz pueda hacer, pensar, comprender, decidir y encontrar sentido en aquello que aprende.

8.2. Segunda clave: La tecnología exige más pedagogía, criterio y responsabilidad

La segunda línea surge de una constatación compartida: la tecnología está transformando las formas de producir, acceder y relacionarnos con el conocimiento, pero su presencia no transforma automáticamente la enseñanza**.**

El Encuentro cuestiona tanto una incorporación acrítica de las tecnologías como su rechazo. La inteligencia artificial aparece como una posibilidad para ampliar experiencias de aprendizaje, pero también como un fenómeno que obliga a preguntarse por los datos, los sesgos, la clasificación, la privacidad, las relaciones de poder y las decisiones que podemos estar delegando en los sistemas algorítmicos. Por ello, la capacidad que adquiere mayor importancia no es simplemente usar IA, sino desarrollar criterio para relacionarse con ella. Preguntar, contextualizar, contrastar, verificar, interpretar y decidir se convierten en acciones centrales de la formación

contemporánea. El Encuentro es explícito al señalar que la tecnología por sí misma no garantiza una práctica pedagógica diferente.

En resumen: Cuanto mayores son las posibilidades de la tecnología, mayor es la necesidad de una pedagogía capaz de interrogar su sentido, sus efectos y sus límites, y de formar autonomía, pensamiento crítico y responsabilidad.

8.3. Tercera clave: La formación sigue siendo una experiencia profundamente humana

El recorrido del Encuentro conduce finalmente a una afirmación que atraviesa y conecta los tres ejes: enseñar y aprender ocurren entre personas. El aprendiz no es únicamente alguien que desarrolla competencias o procesa información, y el instructor tampoco es solamente un experto que transmite un saber.

El cuerpo, las emociones, el lenguaje, los vínculos, las historias personales y las condiciones concretas en las que ocurre la formación participan de la experiencia de aprender. Desde esta perspectiva, escuchar, observar, acompañar y cuidar no aparecen como dimensiones externas a la pedagogía, sino como parte de ella.

Esta dimensión adquiere todavía mayor relevancia frente a tecnologías capaces de producir lenguaje, responder preguntas o simular cercanía. El Encuentro permite distinguir entre la capacidad de una máquina para procesar y producir respuestas y la experiencia de una persona que siente, se relaciona, construye significado y asume responsabilidad por sus decisiones.

En resumen: La Formación Profesional Integral conserva su sentido cuando reconoce que detrás de cada aprendizaje hay una persona con cuerpo, emociones, lenguaje, historia, vínculos y posibilidades de transformación, en tanto que de manera crítica y propositiva puede vincular los desarrollos tecnológicos y la IA en el contexto de la enseñanza y el aprendizaje de lo ocupacional, para favorecer su interacción con el trabajo y con la vida misma

8.4. Otras claves que emergen del análisis

Se reconocen, además, otras líneas que acompañan y fortalecen las tres anteriores:

- **El oficio del instructor está en transformación permanente.** El instructor deja de aparecer únicamente como experto técnico y se configura también como mediador, orientador, diseñador de experiencias, lector de contextos y acompañante en la construcción de criterio. Esto no elimina su saber técnico: amplía la responsabilidad pedagógica que lo acompaña.
- **El instructor también necesita aprender y transformarse.** Los cambios tecnológicos, productivos y sociales hacen difícil sostener la figura de quien ya

posee todas las respuestas. Enseñar supone actualizarse, revisar las propias certezas, experimentar y convertir la práctica en objeto permanente de reflexión.

- **El contexto y el territorio forman parte de la enseñanza.** No existe una práctica pedagógica que pueda aplicarse de la misma manera en cualquier situación. Los recursos, los territorios, las condiciones sociales, las trayectorias de los aprendices y las realidades productivas exigen flexibilidad y creatividad.
- **Cuidar a quien enseña también hace parte de cuidar la formación.** El Encuentro hace visible que el instructor tiene cuerpo, emociones, cansancio y condiciones concretas de trabajo. Su bienestar y las posibilidades de encontrarse con otros para reflexionar sobre la práctica también forman parte de las condiciones de una formación de calidad.

Al poner estas claves en relación, la idea que parece condensar el sentido general del Encuentro es que la transformación que se demanda al instructor no consiste simplemente en hacer más actividades, incorporar más tecnologías o acumular nuevas metodologías**.**



Ilustración. “Claves que deja el Encuentro”.
Elaborada con IA: Chat GPT

La necesidad de cambio más latente consiste en hacer las cosas de otra manera**:** enseñar con mayor conciencia del sentido, usar la tecnología con criterio, reconocer integralmente a las personas, leer los contextos y asumir la propia práctica como un proceso que también necesita aprender y transformarse.

En ese sentido, las tres claves principales podrían condensarse en tres expresiones: **Enseñar con sentido. Tecnología con criterio. Formar desde lo humano.**

9. Horizontes para seguir pensando la práctica del instructor

Este capítulo responde a la cuarta pregunta orientadora: **¿cuáles son las posibles salidas?**

9.1. Posibilidades que aparecen desde las voces del Encuentro

Las intervenciones del Encuentro permiten reconocer algunas posibilidades de acción que surgen de la propia conversación pedagógica y no de recomendaciones externas. Entre ellas se destacan:

- Construir experiencias de aprendizaje con mayor sentido, más allá de transmitir contenidos o cumplir actividades.
- Fortalecer el pensamiento crítico y la construcción de criterio, especialmente frente a la inteligencia artificial y la abundancia de información.
- Incorporar la tecnología con intención pedagógica, como mediación y no como sustituto de la enseñanza.
- Reconocer al aprendiz de manera integral, considerando cuerpo, emociones, lenguaje, contexto e historia.
- Revisar y transformar permanentemente la práctica del instructor, aprendiendo también de la experiencia.
- Cuidar los vínculos y a quienes participan en la formación, incluido el propio instructor.
- Adaptar la enseñanza a los territorios, recursos y realidades concretas en las que ocurre el aprendizaje.

En conjunto, el Encuentro abre la posibilidad de una práctica formativa más reflexiva, crítica, contextualizada y humana, capaz de responder a los cambios sin perder el sentido de enseñar.

9.2. Continuar pensando el oficio de ser instructor(a)

Para finalizar, ¿Qué significa ser instructor(a) hoy?, Desde cada eje.

Eje Enseñanza: Ser instructor(a) hoy significa enseñar a hacer pensando. No basta con transmitir contenidos o procedimientos: se trata de crear experiencias que ayuden al aprendiz a comprender, decidir y dar sentido a lo que hace.

Eje Tecnología: Ser instructor(a) hoy implica acompañar el aprendizaje en un entorno donde la información y las respuestas están disponibles de inmediato. El reto es ayudar a preguntar, contrastar, verificar y usar la tecnología con criterio.

Eje Humanidad: Ser instructor(a) hoy significa reconocer que la formación ocurre entre personas. Cuerpo, emociones, lenguaje, vínculos y contexto hacen parte del

aprendizaje, por lo que enseñar también implica escuchar, cuidar, acompañar y adaptarse.

En conclusión, ser instructor(a) hoy significa acompañar procesos de formación en un contexto de cambio permanente, articulando saber técnico, reflexión pedagógica, uso crítico de la tecnología y sensibilidad humana. Implica no limitarse a transmitir contenidos, sino crear experiencias con sentido, ayudar a construir criterio, leer los contextos, adaptarse a nuevas realidades y reconocer que enseñar también exige escuchar, cuidar, aprender y transformarse junto con los aprendices.



Ilustración. "Horizontes para seguir pensando la práctica del instructor".
Elaborada con IA: Chat GPT

Anexo 1: Contexto Exposición Fotográfica "EntreVistas"

Al finalizar el bloque del Eje Enseñanza, la jornada abrió un espacio para contextualizar la exposición fotográfica "EntreVistas", instalada en la parte exterior del lugar donde se desarrollaba el Encuentro. La intervención estuvo a cargo de "Yonier Santibáñez", quien presentó la fotografía como un medio para conservar y activar la capacidad de asombro. Su intervención comenzó precisamente con una pregunta dirigida a los asistentes: "¿Cuándo fue la última vez que su capacidad de asombro se activó?"

Desde allí, Santibáñez explicó que la exposición "EntreVistas" materializaba una propuesta formativa en la que se cruzaban preguntas que atravesaban el Encuentro: ¿qué enseñamos?, ¿con qué herramientas? y ¿para qué humanidad? La muestra fue presentada como un portafolio fotográfico multitemático, construido a partir del trabajo de los aprendices y relacionado con productos y servicios de interés para distintos tipos de clientes.

La experiencia pone en relación el dominio técnico con la intención que orienta su uso. Los aprendices trabajan con cámaras, iluminación, aspectos técnicos y procesos de postproducción, incluidos aquellos asociados a nuevas tecnologías. Sin embargo, la intervención introduce una cuestión que va más allá del manejo de los recursos: saber para qué sirve cada herramienta y cuándo utilizarla. La técnica, desde esta perspectiva, necesita estar acompañada de criterio.

Esta reflexión adquiere especial importancia frente al escenario tecnológico contemporáneo. Santibáñez señala que vivimos un momento en el que las imágenes pueden multiplicarse, editarse, generarse y saturar rápidamente los entornos digitales. Frente a ello, plantea el valor de documentar la realidad sin recurrir a filtros que la disfracen. Enseñar fotografía no sería únicamente formar en el manejo de dispositivos, sino contribuir a que los aprendices puedan utilizar la tecnología para observar, interpretar y documentar su entorno con criterio.

La idea que sintetiza su intervención aparece explícitamente en la transcripción: se trata de "formar aprendices que dominen la herramienta, pero que la pongan al servicio de documentar la realidad, no de deformarla". Desde esta perspectiva, la exposición funciona también como un puente entre los tres ejes del Encuentro: articula enseñanza, porque parte de una experiencia formativa; tecnología, porque problematiza el uso de las herramientas para producir imágenes; y humanidad, porque recupera la capacidad de asombro, la mirada sobre la realidad y la construcción de criterio. La intervención cierra con una afirmación que anticipa buena parte de las discusiones posteriores sobre inteligencia artificial: "Lo más humano es lo más estratégico en tiempos de inteligencia artificial".

Imágenes: Algunas fotografías que hicieron parte de la exposición:













